

Análises Complementares: Comparação entre Respostas do Agente e Golden Answer

Internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre 2023 e 2025

Pergunta 1: Quantas internações foram realizadas por ano entre 2023 e 2025 por síndrome respiratória aguda grave (SRAG)?

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou um total de 759 internações no período, distribuídas em 217 em 2023, 206 em 2024 e 336 em 2025. A resposta textual foi adequada em sua estrutura, apontando corretamente a variação anual e sinalizando limitações metodológicas pertinentes, como a ausência de análise regional e sazonal.

Consulta SQL gerada pelo agenda

A consulta SQL produzida pelo agente utilizou uma abordagem por prefixo de CID, filtrando registros cujos códigos iniciassem com “J09”, “J10” ou “J11”, correspondentes respectivamente a influenza por vírus identificado, influenza por vírus não identificado e pneumonia viral. A estrutura da consulta com extração de ano, contagem de AIHs, agrupamento e ordenação estava tecnicamente correta e bem construída.

Comparação com a golden answer

A golden answer aponta um total de 23.976 internações no mesmo período, com 7.715 em 2023, 7.803 em 2024 e 8.458 em 2025, valores expressivamente superiores aos retornados pelo agente. Essa discrepância decorre de uma cobertura insuficiente dos códigos CID utilizados como filtro. Enquanto o agente restringiu a busca a apenas três prefixos de CID, a resposta de referência considera um conjunto de 40 códigos específicos que refletem a definição operacional de SRAG adotada pelo Ministério da Saúde, abrangendo diagnósticos adicionais como bronquiolites, traqueobronquites, insuficiência respiratória aguda e pneumonias bacterianas, entre outros.

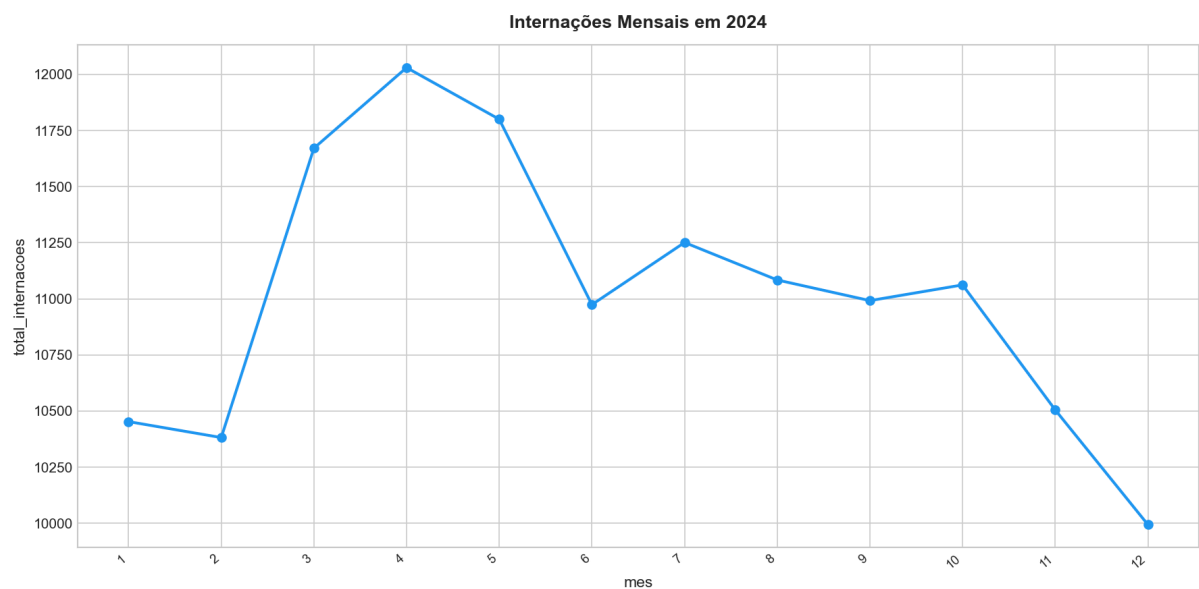
Internações mensais em 2024

Pergunta 2: Quantas internações foram realizadas mensalmente em 2024?

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou que os dados disponíveis abrangem os meses de janeiro a outubro de 2024, com aproximadamente 120.000 internações por mês. A resposta sinalizou corretamente a ausência de registros para novembro e dezembro, indicando que essa limitação poderia afetar a interpretação dos resultados e recomendando cautela na análise.

Gráfico 1 - Distribuição mensal de internações em 2024.



Fonte: Imagem gerada pelo modelo

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente extraiu o ano e o mês a partir da coluna “DATA_INTERNACAO”, contou as AIHs e agrupou os resultados por ano e mês, com ordenação cronológica. Embora a golden answer omita a extração do ano por ser desnecessária quando o filtro já restringe o período a 2024, a consulta gerada pelo agente produziu os mesmos resultados, sendo tecnicamente válida e funcionalmente equivalente.

Comparação com a golden answer

A golden answer confirma que os valores retornados pelo agente estavam em plena concordância com os resultados esperados. A distribuição mensal das internações foi reproduzida com precisão, e o agente identificou corretamente a ausência de registros para os meses finais do ano, comportamento que demonstra capacidade de reconhecer e comunicar lacunas nos dados ao usuário.

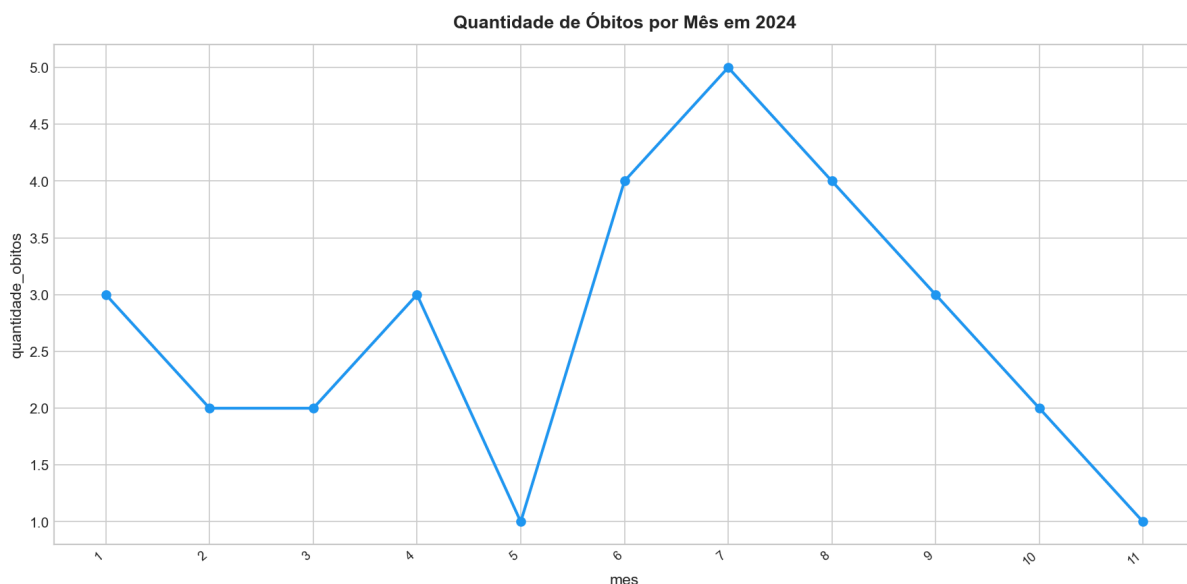
Óbitos mensais em 2024 associados ao procedimento 0308040015

Pergunta 3: Quantos pacientes internados vieram a óbito por mês em 2024 associado ao procedimento 0308040015?

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou um total de 29 óbitos no período, com média de 2,73 óbitos por mês. Foram identificados corretamente o mês com maior número de óbitos julho, com 5 casos e o mês com menor número maio, com 1 caso. A resposta incluiu ainda uma ressalva metodológica pertinente, apontando que a ausência de informações sobre o total de pacientes submetidos ao procedimento impede o cálculo de taxas de mortalidade, o que demonstra consciência das limitações analíticas da consulta realizada.

Gráfico 2 - Quantidade de Óbitos por Mês em 2024



Fonte: Imagem gerada pelo modelo

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente aplicou corretamente os três filtros necessários: “PACIENTE_OBITO = 1” para identificar os óbitos, “PROCEDIMENTO_CODIGO = "0308040015"” para restringir ao procedimento solicitado e extração do ano para limitar o período a 2024. O agrupamento por mês e a ordenação cronológica foram implementados adequadamente. A estrutura da consulta é funcionalmente equivalente à *golden answer*, diferindo apenas na ordem das cláusulas *WHERE*, o que não afeta o resultado.

Comparação com a golden answer

A golden answer confirma que o total de 29 óbitos e a distribuição mensal retornados pelo agente estavam em plena concordância com os valores esperados. A lógica de filtragem, o agrupamento e os resultados numéricos foram considerados corretos em sua totalidade.

Óbitos mensais em 2024 por complicações em procedimentos cirúrgicos

Pergunta 4: Quantos pacientes internados vieram a óbito por mês em 2024 por complicações ocasionadas em procedimentos cirúrgicos?

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou um total de 3.798 óbitos no período, com média de 316,5 óbitos por mês, variando entre 279 em fevereiro e 348 em abril. Esses valores divergem substancialmente do resultado esperado 29 óbitos no total, evidenciando que a consulta gerada capturou um conjunto muito mais amplo de registros do que o pretendido. A resposta textual, embora bem estruturada e com ressalvas metodológicas pertinentes, está fundamentada em dados incorretos, o que compromete sua utilidade prática.

Consulta SQL gerada pelo agente

A consulta produzida pelo agente aplicou dois critérios alternativos para identificar procedimentos cirúrgicos: "PROCEDIMENTO_CODIGO LIKE "030%", que seleciona todos os procedimentos cujo código inicia com o prefixo 030, e PROCEDIMENTO_DESCRICAO LIKE "%Cirurgia%", que realiza uma busca textual parcial pelo termo "Cirurgia" na descrição do procedimento. Essa abordagem resultou na captura de um volume expressivo de registros sem relação com o contexto específico de complicações cirúrgicas, que é o foco da pergunta. O agente interpretou a expressão "procedimentos cirúrgicos" de forma genérica, sem identificar que o termo "complicações" restringia a consulta a um procedimento específico e bem delimitado na base de dados.

Comparação com a golden answer

A golden answer indica que o resultado correto seria idêntico ao do Caso 3, 29 óbitos, obtidos pelo filtro exato do código 0308040015 ou pela correspondência exata da descrição

"TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OU CLINICOS". A divergência entre o resultado do agente e o esperado decorre da incapacidade do modelo de mapear a expressão em linguagem natural utilizada pelo usuário ao procedimento específico registrado na base, optando por uma busca semântica genérica em vez de uma correspondência estruturada e precisa.

Óbitos em internações associadas a leitos de UTI

Pergunta 5: Quantos pacientes vieram a óbito em internações que estavam internados em leitos de UTI?

Resposta gerada pelo agente

O agente informou que não foi possível determinar o número de pacientes que vieram a óbito em leitos de UTI, justificando a ausência de resultados pela possível restritividade da consulta gerada ou pela indisponibilidade dos dados. A resposta sinalizou a limitação encontrada e recomendou a revisão da consulta e a verificação da completude dos dados. Embora a justificativa apresentada não tenha identificado com precisão a causa raiz do problema, a ausência de um campo específico para tipo de leito na base, o resultado prático foi adequado: o agente não inventou dados nem produziu uma resposta numericamente incorreta.

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente tentou contornar a limitação buscando procedimentos relacionados à UTI por meio de códigos fictícios ("123456", "789012"), acompanhados de comentários no próprio SQL indicando que os códigos corretos deveriam ser identificados previamente. Essa abordagem, embora demonstre consciência da necessidade de um mapeamento específico, é tecnicamente inadequada, pois os códigos utilizados não existem na base e a estratégia de busca por procedimento não é equivalente à identificação do tipo de leito. Uma alternativa adotada em outros contextos busca textual pelo termo "UTI" na coluna "PROCEDIMENTO_DESCRICAO" também seria imprecisa, uma vez que retornaria procedimentos sem relação direta com o tipo de leito.

Comparação com a golden answer

A golden answer confirma que a pergunta não possui resposta possível a partir da base disponível, validando o comportamento do agente de não retornar um valor numérico. O caso foi projetado justamente para testar a capacidade do agente de reconhecer os limites do seu domínio de dados e comunicar essa limitação ao usuário, em vez de produzir uma resposta aparentemente válida, porém sem fundamento empírico.

Exames de imagem realizados em 2023

Pergunta 6: Quantos exames de imagem foram realizados no ano de 2023?

Resposta gerada pelo agente

O agente informou não ter sido possível determinar o número de exames de imagem realizados em 2023, justificando a ausência de resultados por possíveis problemas na consulta ou na disponibilidade dos dados. A resposta recomendou a verificação da consulta e a consistência dos dados. Diferentemente do Caso 5, em que a ausência de resultado era de fato a resposta correta, neste caso a base possui os dados necessários para responder à pergunta o problema reside exclusivamente na imprecisão dos filtros aplicados na consulta gerada.

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente demonstrou raciocínio correto em sua estrutura geral: identificou adequadamente a tabela *atendimentos_ambulatorial*, aplicou o filtro temporal para o ano de 2023 e reconheceu que os exames de imagem deveriam ser buscados dentro do grupo “Procedimentos com finalidade diagnóstica”. No entanto, os valores utilizados no filtro por subgrupo divergem da nomenclatura exata adotada na base de dados. O agente utilizou termos como "Radiologia", "Tomografia" e "Ressonância magnética", enquanto a nomenclatura correta no DATASUS segue o padrão "Diagnóstico por radiologia", "Diagnóstico por tomografia" e "Diagnóstico por ressonância magnética". Essa discrepância entre os termos inferidos pelo modelo e os valores literais armazenados na base resultou em uma consulta que não retornou registros, levando o agente a concluir erroneamente pela ausência de dados.

Comparação com a golden answer

A golden answer confirma que a estrutura lógica da consulta estava correta, e que o resultado esperado seria obtido simplesmente substituindo os nomes dos subgrupos pelos valores

exatos presentes na base. A limitação identificada decorre da ausência, no documento de contexto fornecido ao agente, dos valores literais dos subgrupos de procedimentos diagnósticos, informação que, quando não disponibilizada explicitamente, leva o modelo a inferir nomenclaturas plausíveis, porém incorretas.

Raio-x realizadas por unidade de saúde

Pergunta 7: Quantas raio-x foram realizadas em cada unidade de saúde?

Resposta gerada pelo agente

O agente informou não ser possível fornecer o número de raio-x realizadas por unidade de saúde devido à ausência de dados nos resultados da consulta. A resposta recomendou a verificação da consulta e a investigação da causa da ausência de dados. Assim como no Caso 6, a ausência de resultados não reflete uma limitação real da base, mas sim uma falha na estratégia de filtragem adotada pelo modelo, que não localizou registros com a abordagem escolhida.

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente adotou uma estratégia de busca textual, filtrando registros em que a coluna “PROCEDIMENTO_DESCRICAO” ou a coluna PROCEDIMENTO_CODIGO contivessem o termo "raio-x" por correspondência parcial e insensível a maiúsculas (ILIKE "%raio-x%"). Essa abordagem apresenta dois problemas centrais. O primeiro é semântico: os procedimentos de radiologia na base do DATASUS não são descritos com o termo coloquial "raio-x", de modo que a busca textual não encontra correspondências. O segundo é estrutural: mesmo que houvesse correspondências parciais, a busca por texto livre em campos descritivos é inerentemente imprecisa e pode tanto incluir registros incorretos quanto excluir registros relevantes. A abordagem correta, conforme a golden answer, seria utilizar o campo estruturado PROCEDIMENTO_SUBGRUPO com correspondência exata ao valor "Diagnóstico por radiologia", que é a categoria padronizada para esse tipo de procedimento na base.

Comparação com a golden answer

A golden answer indica que o resultado esperado seria obtido filtrando registros pelo subgrupo "Diagnóstico por radiologia", com correspondência exata e insensível a maiúsculas

aplicada ao campo `PROCEDIMENTO_SUBGRUPO`. Essa abordagem é mais precisa e confiável por utilizar um campo categórico estruturado em vez de busca textual em campos descritivos. A *golden answer* aponta ainda que as informações necessárias para essa filtragem haviam sido previamente fornecidas ao modelo no documento de contexto, o que torna a opção pela busca textual uma falha na priorização das regras de negócio disponíveis.

Procedimentos com código 0301010072 realizados em 2024

Pergunta 8: Quantos procedimentos 0301010072 foram realizados em 2024?

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou corretamente o total de 10.924 procedimentos realizados em 2024 com o código 0301010072. A resposta incluiu uma ressalva pertinente sobre a ausência de informações acerca da distribuição geográfica dos procedimentos, sinalizando uma limitação analítica relevante para gestores do SUS que eventualmente necessitem de uma visão regionalizada dos dados.

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente filtrou corretamente os registros pelo código do procedimento, tratado como texto para preservar os zeros à esquerda, e delimitou o período de interesse ao ano de 2024 por meio de comparações explícitas de data. A estrutura da consulta é funcionalmente equivalente à *golden answer*, que utiliza a cláusula *BETWEEN* para o filtro temporal diferença de estilo que não afeta o resultado final.

Comparação com a golden answer

A *golden answer* confirma que o valor de 10.924 procedimentos está em plena concordância com o resultado esperado. A lógica de filtragem, o tratamento do código como campo textual e o resultado numérico foram considerados corretos em sua totalidade.

Consultas médicas em atenção especializada realizadas em 2024

Pergunta 9: Quantas consultas médicas em atenção especializada foram realizadas em 2024?

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou um total de 50.467 consultas médicas em atenção especializada realizadas em 2024, valor que diverge significativamente do resultado esperado de 10.924. A resposta textual foi bem estruturada, com ressalvas pertinentes sobre a ausência de dados geográficos e a impossibilidade de comparação com outros períodos. No entanto, por estar fundamentada em uma consulta incorreta, o valor apresentado não possui respaldo empírico adequado.

Consulta SQL gerada

A consulta produzida pelo agente aplicou dois critérios alternativos para identificar as consultas médicas: `PROCEDIMENTO_CODIGO LIKE "030%"`, que seleciona todos os procedimentos cujo código inicia com o prefixo 030, e `PROCEDIMENTO_DESCRICAO LIKE "%Consulta%"`, que realiza busca textual parcial pelo termo "Consulta" na descrição do procedimento. Ambas as condições foram combinadas com o operador OR, o que amplia ainda mais o conjunto de registros capturados. Essa abordagem resultou na inclusão de procedimentos sem relação direta com o tipo específico de consulta solicitado, inflando expressivamente o total retornado. O agente não utilizou a descrição exata do procedimento como critério de correspondência, nem o código preciso que havia sido corretamente empregado no **Caso 8**.

Comparação com a golden answer

A golden answer indica que o resultado correto seria obtido por correspondência exata com a descrição "CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA" na coluna `PROCEDIMENTO_DESCRICAO`, ou alternativamente pelo código 0301010072, conforme demonstrado no Caso 8. A divergência entre o valor retornado pelo agente 50.467 e o esperado 10.924 decorre diretamente da estratégia de filtragem por correspondência parcial, que capturou um universo muito mais amplo de procedimentos do que o pretendido pela pergunta.

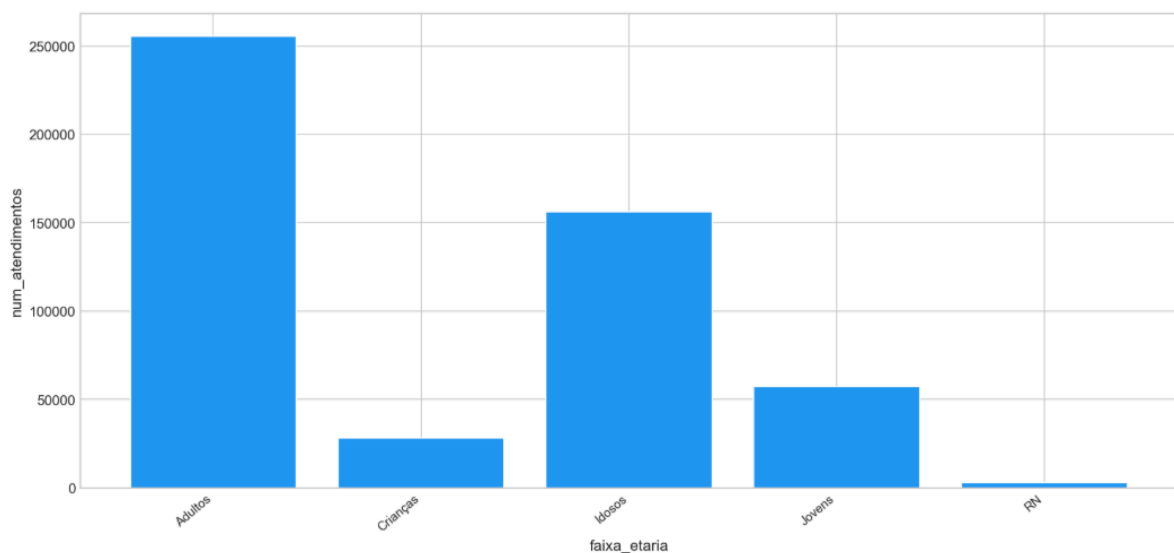
Atendimentos ambulatoriais por faixa etária

Pergunta 10: Quantos atendimentos ambulatoriais foram realizados por faixa etária? Faça um agrupamento entre RN, Crianças, Jovens, Adultos e Idosos.

Resposta gerada pelo agente

O agente retornou um total de 500.000 atendimentos, distribuídos da seguinte forma: Recém-nascidos (RN) com 255.469 atendimentos, Crianças com 28.169, Jovens com 156.050, Adultos com 57.318 e Idosos com 2.994. A resposta incluiu ressalva pertinente sobre a ausência de análise regional e sazonal. No entanto, os valores numéricos estão associados às faixas etárias de forma invertida: o quantitativo apresentado como Recém-nascidos (255.469) corresponde na realidade aos Adultos, enquanto o valor atribuído aos Idosos (2.994) corresponde aos Recém-nascidos. Os demais agrupamentos também apresentam inconsistências na associação entre faixa etária e respectivo quantitativo.

Gráfico 3 - Atendimentos Ambulatoriais por Faixa Etária



Fonte: Imagem gerada pelo modelo

Consulta SQL gerada pelo modelo

A consulta produzida pelo agente demonstrou domínio técnico relevante: utilizou corretamente a cláusula CASE WHEN para criar as faixas etárias a partir do campo PACIENTE_IDADE, definindo intervalos coerentes para cada grupo idade igual a zero para RN, de 1 a 12 para Crianças, de 13 a 24 para Jovens, de 25 a 59 para Adultos e 60 ou mais para Idosos. O agrupamento e a contagem foram implementados adequadamente. A estrutura lógica da consulta está alinhada à *golden answer*, diferindo apenas na ausência de uma subconsulta e de uma cláusula ORDER BY, aspectos que não afetam a correção dos valores retornados.

Comparação com a golden answer

A golden answer confirma que os valores numéricos retornados pela consulta do agente estão corretos, e que a visualização gráfica gerada representa adequadamente os dados obtidos. O problema identificado é exclusivo da etapa de interpretação textual: ao redigir a resposta em linguagem natural, o modelo associou os quantitativos às faixas etárias de forma incorreta, invertendo os agrupamentos. Isso indica que o erro não ocorreu na geração ou execução da consulta SQL, mas na etapa de leitura e interpretação dos resultados retornados pelo banco de dados antes da formulação da resposta final.

Tabela 1 - Atendimentos Ambulatoriais por Faixa Etária

Faixa etária	Número de atendimentos
Adultos	255.469
Crianças	28.169
Idosos	156.050
Jovens	57.318
RN	2.994

Fonte: Consulta SQL gerada durante análise